

수치 데이터 항목에 음수를 넣었을 때는 재입력을 요구하지만, 문자열 같은 잘못된 데이터 유형이 입력되면 프로그램이 에러를 내며 꺼져버리는데, 문자열과 같은 데이터 유형에 따른 예외 처리 방법이 있을까요?

 

지웅님, 사용자가 실수로 글자를 입력했을 때 프로그램이 에러를 뿜으며 강제 종료되는 현상을 막으려는 접근 아주 훌륭합니다! 사용자의 오입력(Human Error)까지 예측해서 방어하는 것은 시스템을 설계할 때 매우 중요한 부분입니다.

현재 코드에서 `float(info)` 를 할 때 `info` 안에 "안녕" 같은 문자가 들어있으면 파이썬이 숫자로 바꿀 수 없어서 멈춰버립니다. 따라서 `float()` 로 변환하기 전에, 이 입력값이 진짜 숫자로만 이루어져 있는지 검사하는 방어막을 하나 더 쳐주면 됩니다.

문자열의 내장 함수인 `isdigit()` 과 `replace()` 를 조합하면, 다른 복잡한 문법 없이도 깔끔하게 걸러낼 수 있습니다!

💡 수정된 입력 검증 로직

기존 코드를 아래처럼 분리해서 작성해 보세요.

Python

 

```
if i > 0:
    # 1. 문자열에 소수점(.)과 음수 기호(-)를 제외하고 문자가 섞여 있는지 먼저 검사
    # replace를 통해 기호들을 임시로 지우고, isdigit()으로 순수 숫자인지 확인합니다.
    if not info.replace('.', '').replace('-', '').isdigit():
        print(f"{Labels[i][0]}은 숫자만 입력해야 합니다. 다시 입력하세요.")
        continue

    # 2. 위 검사를 무사히 통과했다면 안심하고 float()로 변환하여 음수인지 확인
    if float(info) < 0:
        print(f"{Labels[i][0]}은 0 이상의 숫자여야 합니다. 다시 입력하세요.")
```

Python



```
if i > 0:
    # 1. 문자열에 소수점(.)과 음수 기호(-)를 제외하고 문자가 섞여 있는지 먼저 검사
    # replace를 통해 기호들을 임시로 지우고, isdigit()으로 순수 숫자인지 확인합니다.
    if not info.replace('.', '').replace('-', '').isdigit():
        print(f"{Labels[i][0]}은 숫자만 입력해야 합니다. 다시 입력하세요.")
        continue

    # 2. 위 검사를 무사히 통과했다면 안심하고 float()로 변환하여 음수인지 확인
    if float(info) < 0:
        print(f"{Labels[i][0]}은 0 이상의 숫자여야 합니다. 다시 입력하세요.")
        continue
```

🤖 이 코드가 어떻게 작동하나요?

- `info.replace('.', '').replace('-', '')` : 사용자가 소수점이나 음수 기호가 포함된 값을 입력하더라도 `isdigit()` 이 정확하게 판단할 수 있도록, 해당 기호들을 임시로 제거하여 공백(' ')으로 만듭니다.
- `.isdigit()` : 기호가 제거되고 남은 문자열이 오직 숫자로만 구성되어 있는지 묻고, 맞으면 `True` 를 반환합니다.

만약 사용자가 문자열을 입력했다면 `isdigit()` 이 `False` 를 뱉어내고, 앞의 `not` 과 만나 `True` 가 되어 아래의 `continue` (다시 입력해!)가 발동됩니다.

이렇게 2단계 방어막을 쳐두면, 사용자가 문자를 치든 잘못된 값을 치든 프로그램이 절대 터지지 않고 끈질기게 올바른 값을 요구하게 됩니다. 이 정도 예외 처리면 보고서와 코드의 완성도를 아주 높게 평가받을 수 있을 것입니다! 코드를 적용해 보시고 잘 작동하는지 확인해 보세요!

👍 💬 ↻ 📄 ...